

Отчет по практической работе №1

Выполнил: Гурьянов Максим Сергеевич

Группа: БСБО-16-23

Дата выполнения: 10.03.2026

1. Выполнение команды Docker

1.1 Работа с образами

Поиск образов в Docker Hub

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker search nginx
```

NAME	DESCRIPTION	STARS	OFFICIAL
nginx	Official build of Nginx.	21204	[OK]
nginx/nginx-ingress	NGINX and NGINX Plus Ingress Controllers fo...	115	
nginx/nginx-prometheus-exporter	NGINX Prometheus Exporter for NGINX and NGIN...	50	
nginx/unit	This repository is retired, use the Docker o...	66	
nginx/nginx-ingress-operator	NGINX Ingress Operator for NGINX and NGINX P...	3	
nginx/nginx-quic-qns	NGINX QUIC interop	1	
nginx/nginxaas-loadbalancer-kubernetes		1	
nginx/unit-preview	Unit preview features	0	
bitnami/nginx	Bitnami Secure Image for nginx	203	
bitnamicharts/nginx	Bitnami Helm chart for NGINX Open Source	3	
ubuntu/nginx	Nginx, a high-performance reverse proxy & we...	140	
kasmweb/nginx	An Nginx image based off nginx:alpine and in...	8	
rancher/nginx		3	
linuxserver/nginx	An Nginx container, brought to you by LinuxS...	236	
dtagevsec/nginx	T-Pot Nginx	0	
paketobuildpacks/nginx		0	
vmware/nginx		3	
chainguard/nginx	Build, ship and run secure software with Cha...	5	
gluufederation/nginx	A customized NGINX image containing a consu...	1	
cleanstart/nginx	Secure by Design, Built for Speed, Hardened ...	0	
antrea/nginx	Nginx server used for Antrea e2e testing	0	
intel/nginx		0	
circleci/nginx	This image is for internal use	2	
activestate/nginx	ActiveState's customizable, low-to-no vulner...	0	
docksal/nginx	Nginx service image for Docksal	1	

Скачивание образа

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker pull nginx:alpine
alpine: Pulling from library/nginx
5e7756927bef: Pull complete
6b7b6c7061b7: Pull complete
6d397a54a185: Pull complete
bca5d04786e1: Pull complete
399d0898a94e: Pull complete
3e2c181db1b0: Pull complete
955a8478f9ac: Pull complete
dda176b4ea00: Download complete
8a29e1f4877b: Download complete
Digest: sha256:1d13701a5f9f3fb01aaa88cef2344d65b6b5bf6b7d9fa4cf0dca557a8d7702ba
Status: Downloaded newer image for nginx:alpine
docker.io/library/nginx:alpine

```

Просмотр локальных образов

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker images

```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
nginx:alpine	1d13701a5f9f	93.4MB	26.9MB	

Просмотр истории слоев образа

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker history nginx:alpine

```

IMAGE	CREATED	CREATED BY	SIZE	COMMENT
1d13701a5f9f	4 weeks ago	RUN /bin/sh -c set -x && apkArch="\$(cat ...	51.8MB	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	ENV ACME_VERSION=0.3.1	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	ENV NJS_RELEASE=1	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	ENV NJS_VERSION=0.9.5	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	CMD ["nginx" "-g" "daemon off;"]	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	STOPSIGNAL SIGQUIT	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	EXPOSE map[80/tcp:{}]	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	COPY 30-tune-worker-processes.sh /docker-ent...	16.4kB	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	COPY 20-envsubst-on-templates.sh /docker-ent...	12.3kB	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	COPY 15-local-resolvers.envsh /docker-entryp...	12.3kB	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	COPY 10-listen-on-ipv6-by-default.sh /docker...	12.3kB	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	COPY docker-entrypoint.sh / # buildkit	8.19kB	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	RUN /bin/sh -c set -x && addgroup -g 101...	5.56MB	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	ENV DYNPKG_RELEASE=1	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	ENV PKG_RELEASE=1	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	ENV NGINX_VERSION=1.29.5	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	4 weeks ago	LABEL maintainer=NGINX Docker Maintainers <d...	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	5 weeks ago	CMD ["/bin/sh"]	0B	buildkit.dockerfile.v0
<missing>	5 weeks ago	ADD alpine-minirootfs-3.23.3-x86_64.tar.gz /...	9.11MB	buildkit.dockerfile.v0

Удаление образа

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker rmi nginx:alpine
Untagged: nginx:alpine
Deleted: sha256:1d13701a5f9f3fb01aaa88cef2344d65b6b5bf6b7d9fa4cf0dca557a8d7702ba

```

Практическое задание

Установка PostgreSQL:

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker pull postgres:15-alpine
15-alpine: Pulling from library/postgres
34c88efd36aa: Pull complete
aa104f8e5799: Pull complete
765f80b9a483: Pull complete
8c9e2aa22b4c: Pull complete
610258b635a8: Pull complete
ac1ff2379be8: Pull complete
a27cb555d458: Pull complete
b53228f7876a: Pull complete
2a9c4fd442cb: Pull complete
9f6d6f38d9d3: Pull complete
8f8a64579d95: Download complete
d8b68d248f6f: Download complete
Digest: sha256:fceb6f86328c36f2438fae3b851b0cc57c4a7e69a58c866d9ce24281f2cf0c9c
Status: Downloaded newer image for postgres:15-alpine
docker.io/library/postgres:15-alpine
```

Установка golang:

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker pull golang:1.21-alpine
1.21-alpine: Pulling from library/golang
4f4fb700ef54: Pull complete
41db7493d1c6: Pull complete
4579008f8500: Pull complete
c6a83fedfae6: Pull complete
54bf7053e2d9: Pull complete
b3f3effce7f5: Download complete
b0059cac77ec: Download complete
Digest: sha256:2414035b086e3c42b99654c8b26e6f5b1b1598080d65fd03c7f499552ff4dc94
Status: Downloaded newer image for golang:1.21-alpine
docker.io/library/golang:1.21-alpine
```

Жизненный цикл контейнеров

Запуск контейнера alpine в интерактивном режиме

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker run -it --name test-alpine alpine:latest sh
Unable to find image 'alpine:latest' locally
latest: Pulling from library/alpine
caa817ad3aea: Download complete
9e595aac14e0: Download complete
Digest: sha256:25109184c71bdad752c8312a8623239686a9a2071e8825f20acb8f2198c3f659
Status: Downloaded newer image for alpine:latest
/ # ls -la
total 64
drwxr-xr-x  1 root    root      4096 Mar 10 10:28 .
drwxr-xr-x  1 root    root      4096 Mar 10 10:28 ..
-rwxr-xr-x  1 root    root         0 Mar 10 10:28 .dockerenv
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Jan 27 21:19 bin
drwxr-xr-x  5 root    root       360 Mar 10 10:28 dev
drwxr-xr-x  1 root    root      4096 Mar 10 10:28 etc
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Jan 27 21:19 home
drwxr-xr-x  6 root    root      4096 Jan 27 21:19 lib
drwxr-xr-x  5 root    root      4096 Jan 27 21:19 media
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Jan 27 21:19 mnt
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Jan 27 21:19 opt
dr-xr-xr-x 332 root    root         0 Mar 10 10:28 proc
drwx----- 1 root    root      4096 Mar 10 10:28 root
drwxr-xr-x  3 root    root      4096 Jan 27 21:19 run
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Jan 27 21:19/sbin
drwxr-xr-x  2 root    root      4096 Jan 27 21:19/srv
dr-xr-xr-x 13 root    root         0 Mar 10 10:28 sys
drwxrwxrwt  2 root    root      4096 Jan 27 21:19 tmp
drwxr-xr-x  7 root    root      4096 Jan 27 21:19 usr
drwxr-xr-x 11 root    root      4096 Jan 27 21:19 var
/ # exit

```

Запуск контейнера в фоновом режиме:

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker run -d --name web-server -p 8080:80 nginx:alpine
355e976a1da6d756e5ed968b8efd11e1a2cf80eeb7d9ad806cbceb0f519e4255

```

Просмотр запущенных контейнеров

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker ps

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
355e976a1da6	nginx:alpine	"/docker-entrypoint..."	2 minutes ago	Up 2 minutes	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	web-server

Промотр всех контейнеров (включая остановленные)

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker ps -a

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
a3056f906a98	alpine:latest	"sh"	About a minute ago	Exited (0) About a minute ago		test-alpine
355e976a1da6	nginx:alpine	"/docker-entrypoint..."	2 minutes ago	Up 2 minutes	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	web-server

Просмотр логов контейнера

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker logs web-server
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: nginx/1.29.5
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: built by gcc 15.2.0 (Alpine 15.2.0)
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: OS: Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker processes
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 30
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 31
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 32
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 33
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 34
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 35
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 36
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 37
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 38
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 39
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 40
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 41
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 42
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 43
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 44
2026/03/10 10:27:17 [notice] 1#1: start worker process 45
```

Подключение к работающему контейнеру и выполнение команды

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker exec -it web-server sh
/ # cat /usr/share/nginx/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
/ # exit
```

Остановка контейнера

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker stop web-server
web-server
```

Запуск остановленного контейнера

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker start web-server
web-server
```

Удаление контейнера

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker stop web-server
web-server

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker rm web-server
web-server
```


Практическое задание

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker run --name my-postgres -e POSTGRES_PASSWORD=changeit -d postgres:15-alpine
0485c0233420077ff6dbea775f57cdd7a0000c5c09f65a2539e14f35d6815d6e

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker exec -it my-postgres psql -U postgres -c "SELECT version();"
                                version
-----
PostgreSQL 15.17 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
(1 row)
```

1.3 Работа с томами

Создание именованного тома

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker volume create my-app-data
my-app-data
```

Просмотр томов

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       61727eb34ec53525ec0c3203689e63afb9072bd2d73e7b54c331c402ab3649d1
local       my-app-data
```

Информация о томе

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker volume inspect my-app-data
[
  {
    "CreatedAt": "2026-03-10T10:59:14Z",
    "Driver": "local",
    "Labels": null,
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/my-app-data/_data",
    "Name": "my-app-data",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]
```

Запуск контейнера с томом

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker run -d --name postgres-db -e POSTGRES_PASSWORD=changeit -e POSTGRES_DB=testdb -v my-app-data:/var/lib/postgresql/data -p 5432:5432 postgres:15-alpine
859262e0012e90c3994dd6be24bde9734f23d3725e7bc880285cb62ba0ad6979
```

Создание тестовой таблицы

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker exec -it postgres-db psql -U postgres -d testdb -c "CREATE TABLE users (id SERIAL, name TEXT);"
CREATE TABLE

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker exec -it postgres-db psql -U postgres -d testdb -c "INSERT INTO users (name) VALUES ('GMS16');"
INSERT 0 1

```

Остановка и удаление контейнера

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker stop postgres-db
postgres-db

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker rm postgres-db
postgres-db

```

Запуск нового контейнера с тем же томом

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker run -d --name new-postgres -e POSTGRES_PASSWORD=changeit -e POSTGRES_DB=testdb -v my-app-data:/var/lib/postgresql/data -p 5432:5432 postgres:15-alpine
c1320237465a51b506eedf4cce87c4627b71d41906e58a2d6127668faddb1d84

```

Проверка, что данные сохранились

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker exec -it new-postgres psql -U postgres -d testdb -c "SELECT * FROM users;"
 id | name
----+-----
  1 | GMS16
(1 row)

```

Практическое задание

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker volume create static-volume-nginx
static-volume-nginx
static-volume-nginx

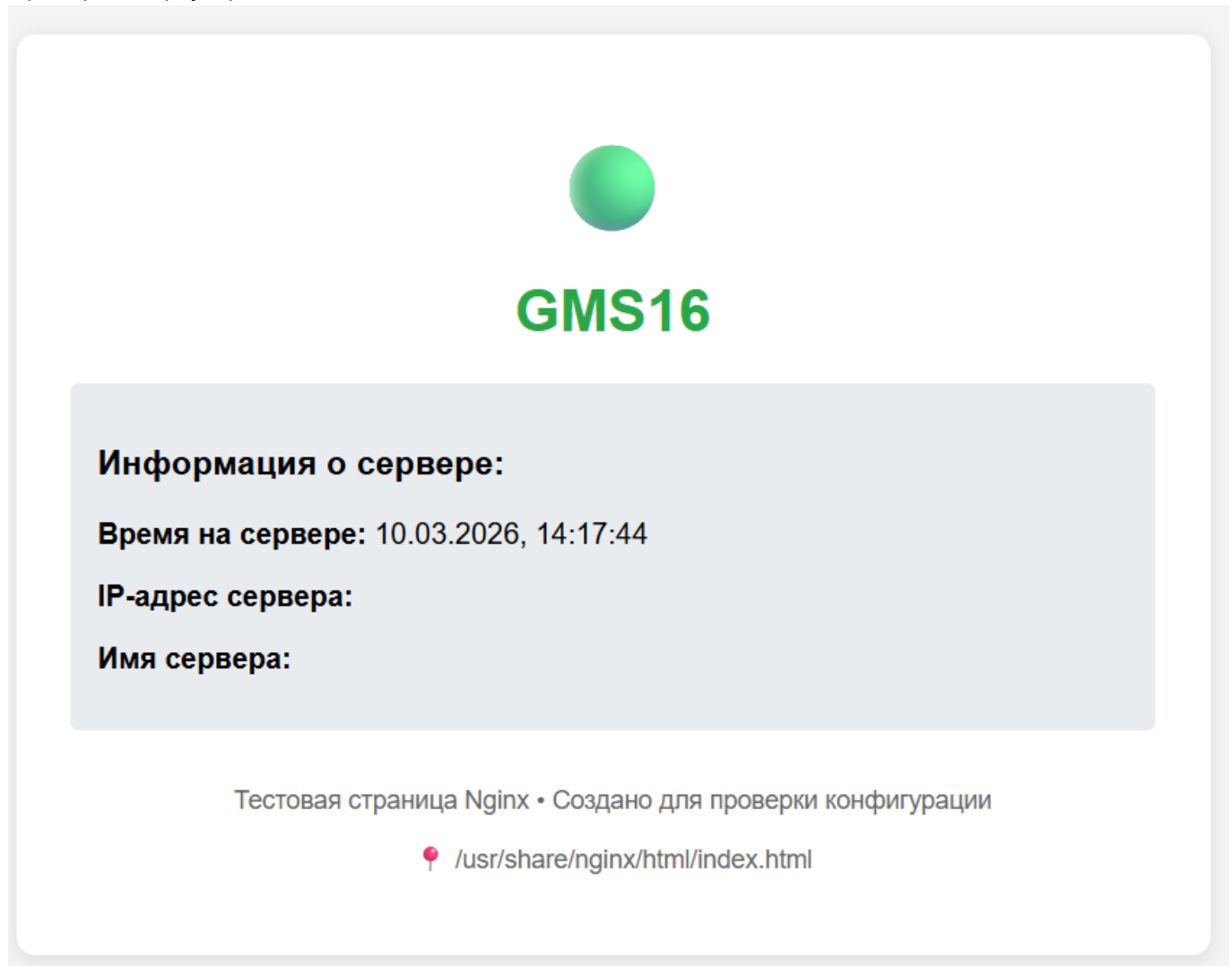
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       61727eb34ec53525ec0c3203689e63afb9072bd2d73e7b54c331c402ab3649d1
local       my-app-data
local       static-volume-nginx

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1
$ docker run -d --name my-nginx -p 8080:80 -v static-volume-nginx:/usr/share/nginx/html nginx:alpine
9beeff443e17431103d217f9355b6c0312701a3db99db079567f934087f87131

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker cp index.html my-nginx:/usr/share/nginx/html/index.html
Successfully copied 3.07kB to my-nginx:/usr/share/nginx/html/index.html

```


Проверка в браузере:



1.4 Сеть в Docker

Создание сети

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker network create my-app-network
11f02f143c775e315967603c831dbbce19b199d1e65efbde51e6284057778c5
```

Просмотр сетей

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
6fa890ba870f        bridge              bridge              local
4f52c39e06d7        host                host                local
11f02f143c77        my-app-network      bridge              local
feefd0cf6b40        none                null                local
```

Запуск контейнеров в одной сети

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker run -d --name postgres --network my-app-network -e POSTGRES_PASSWORD=changeit -e POSTGRES_DB=myapp postgres:15-alpine
e296ce7f48c9f701a6e4560d7457902019be06d6bd64e632b6ae5e9950105aa6

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker run -d --name app --network my-app-network -p 8080:80 nginx:alpine
759136a5d82c95343906360d0a25a0455a9ac3b19b4458c32793506ec7149c7f
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint
bd7ee75daa423b99507227e3b7691): Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated

Run 'docker run --help' for more information

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker run -d --name app --network my-app-network -p 8080:80 nginx:alpine
docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/app" is already in use by container "759136a5d82c95343906360d0a25a0455a9ac3b19b4458c32793506ec7149c7f". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.

Run 'docker run --help' for more information

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker run -d --name app1 --network my-app-network -p 8080:80 nginx:alpine
25943239fe424d35f29e393833769dd9717856f5438a06ee47fed18b04b9c5f8

```

Проверка связи между контейнерами

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker exec app1 ping postgres
PING postgres (172.18.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.18.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.209 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.277 ms
64 bytes from 172.18.0.2: seq=2 ttl=64 time=0.218 ms

```

Практическое задание

```

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker network create --driver bridge my_lab_net
33744332889a01f9a861b0281be41d51dee86d6ccdc99b70513feebfd73ad2b1

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker run -d --name pg_server --network my_lab_net -e POSTGRES_PASSWORD=changeit postgres:15-alpine
19ff60246b83cb1915a2f4e5d6bc4c88ebba959df6c13727f53f9e0ce400ccf

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker run -d --name web_server_bridge --network my_lab_net nginx:alpine
00bee5804d756c55af97b224c7ea6bacf24c1283bcf4f724cf5aec3b9c567747

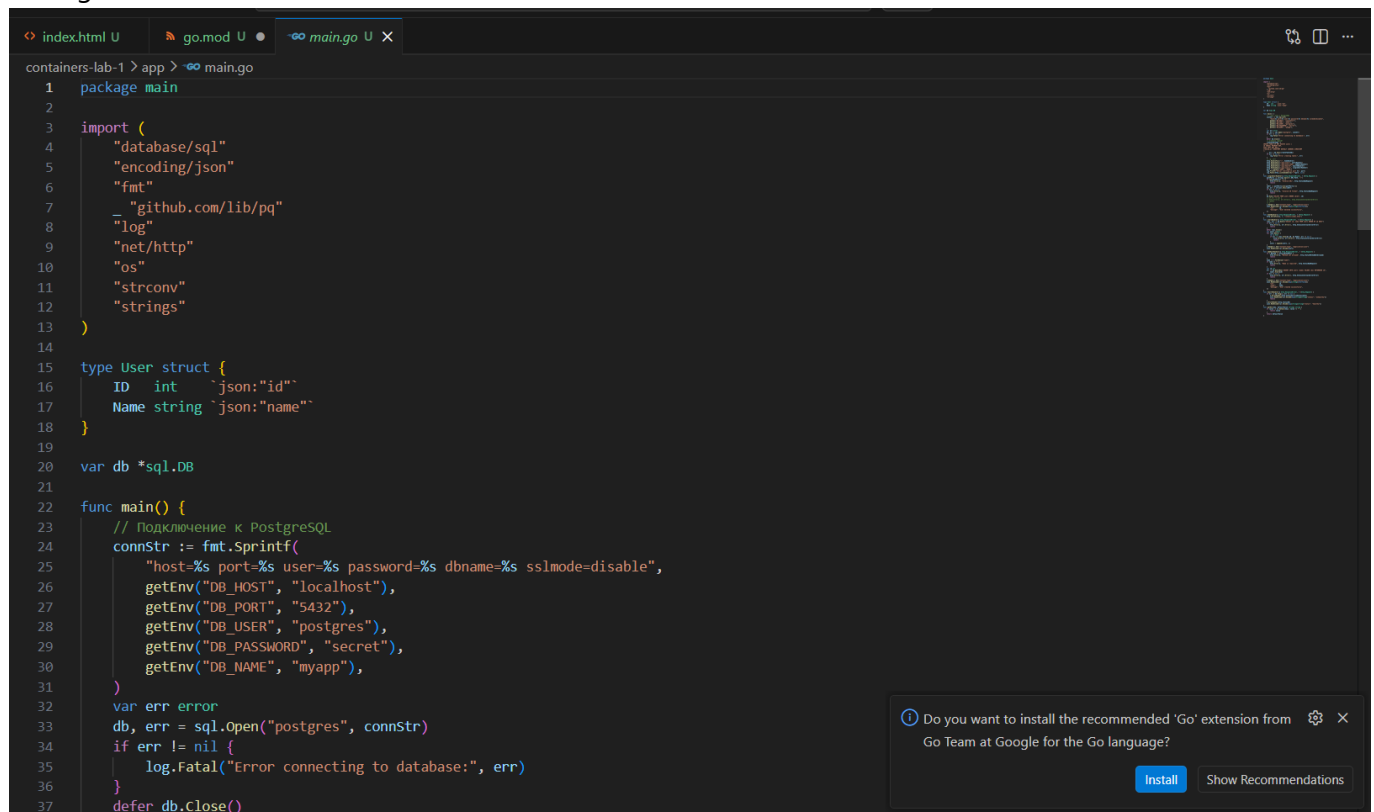
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker exec -it web_server_bridge ping pg_server
PING pg_server (172.19.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.19.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.145 ms
64 bytes from 172.19.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.180 ms
64 bytes from 172.19.0.2: seq=2 ttl=64 time=0.122 ms
^C
--- pg_server ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.122/0.149/0.180 ms

NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Уник/6 семестр/Системы оркестрации и контейнеризации/pz1/containers-lab-1 (main)
$ docker exec -it pg_server ping web_server_bridge
PING web_server_bridge (172.19.0.3): 56 data bytes
64 bytes from 172.19.0.3: seq=0 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 172.19.0.3: seq=1 ttl=64 time=0.173 ms
64 bytes from 172.19.0.3: seq=2 ttl=64 time=0.179 ms
^C
--- web_server_bridge ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.050/0.134/0.179 ms

```

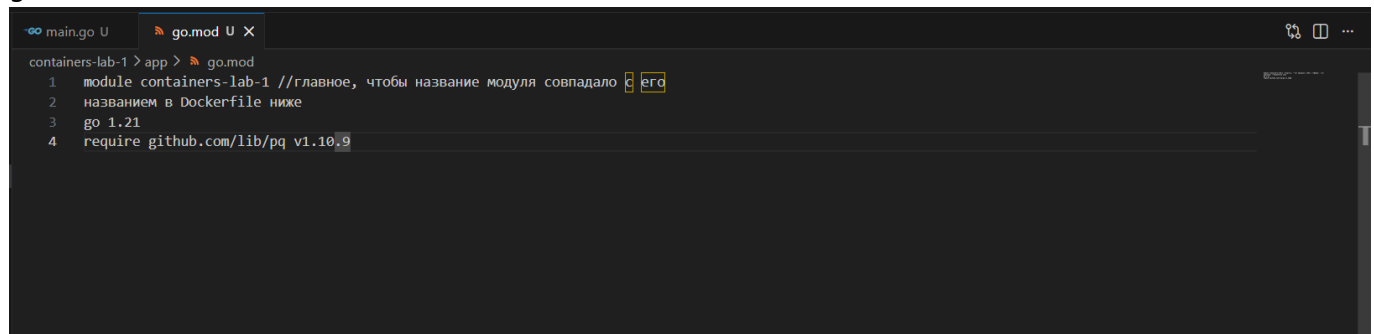
Backend на Go

main.go



```
1 package main
2
3 import (
4     "database/sql"
5     "encoding/json"
6     "fmt"
7     _ "github.com/lib/pq"
8     "log"
9     "net/http"
10    "os"
11    "strconv"
12    "strings"
13 )
14
15 type User struct {
16     ID    int    `json:"id"`
17     Name string `json:"name"`
18 }
19
20 var db *sql.DB
21
22 func main() {
23     // Подключение к PostgreSQL
24     connStr := fmt.Sprintf(
25         "host=%s port=%s user=%s password=%s dbname=%s sslmode=disable",
26         getEnv("DB_HOST", "localhost"),
27         getEnv("DB_PORT", "5432"),
28         getEnv("DB_USER", "postgres"),
29         getEnv("DB_PASSWORD", "secret"),
30         getEnv("DB_NAME", "myapp"),
31     )
32     var err error
33     db, err = sql.Open("postgres", connStr)
34     if err != nil {
35         log.Fatal("Error connecting to database:", err)
36     }
37     defer db.Close()
38 }
```

go.mod



```
1 module containers-lab-1 //главное, чтобы название модуля совпадало с ergo
2   названием в Dockerfile ниже
3   go 1.21
4   require github.com/lib/pq v1.10.9
```

Frontend и статика

index.html

```
index.html U X
containers-lab-1 > app > static > < index.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Containerization Demo</title>
8   <style>
9     body {
10       font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
11       max-width: 800px;
12       margin: 0 auto;
13       padding: 20px;
14       background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
15       color: white;
16     }
17
18     .container {
19       background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
20       border-radius: 10px;
21       padding: 30px;
22       box-shadow: 0 20px 60px rgba(0, 0, 0, 0.3);
23       color: #333;
24     }
25
26     h1 {
```

nginx.conf

```
nginx.conf U X docker-compose.yml U ! docker-build.yml U Dockerfile U
containers-lab-1 > nginx > nginx.conf
1 events {
2   worker_connections 1024;
3 }
4 http {
5   upstream backend {
6     server app:8080;
7   }
8   server {
9     listen 80;
10    server_name localhost;
11    location / {
12      root /usr/share/nginx/html;
13      index index.html;
14      try_files $uri $uri/ /index.html;
15    }
16    location /api/ {
17      proxy_pass http://backend;
18      proxy_set_header Host $host;
19      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
20      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
21      proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
22    }
23  }
24 }
25
```

Скрипты инициализации БД

```
init.sql U X
containers-lab-1 > init-scripts > init.sql
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
2   id SERIAL PRIMARY KEY,
3   name TEXT NOT NULL,
4   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
5 );
6 INSERT INTO users (name) VALUES
7 ('Docker Beginner'),
8 ('Container Master'),
9 ('DevOps Student')
10 ON CONFLICT DO NOTHING;
```

Dockerfile для Go приложения

```
Dockerfile U X
containers-lab-1 > app > Dockerfile
1  # Stage 1: Build
2  FROM golang:1.21-alpine AS builder
3  # Установка зависимостей для сборки
4  RUN apk add --no-cache git
5  # Рабочая директория
6  WORKDIR /app
7  # Копирование файлов зависимостей
8  COPY go.mod ./
9  # Загрузка зависимостей
10 RUN go mod download
11 RUN go get containers-lab-1
12 # Копирование исходного кода
13 COPY . .
14 # Сборка приложения
15 RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -a -installsuffix cgo -o main .
16 # Stage 2: Final
17 FROM alpine:latest
18 # Установка CA сертификатов для HTTPS
19 RUN apk --no-cache add ca-certificates
20 # Рабочая директория
21 WORKDIR /root/
22 # Копирование собранного приложения из builder
23 COPY --from=builder /app/main .
24 # Копирование статических файлов
25 COPY --from=builder /app/static ./static
26 # Экспонирование порта
27 EXPOSE 8080
28 # Запуск приложения
29 CMD ["/main"]
```

Docker-compose для локальной разработки

```
containers-lab-1 > docker-compose.yml
1  version: '3.8'
2  services:
3    postgres:
4      image: postgres:15-alpine
5      container_name: lab1-postgres
6      environment:
7        POSTGRES_USER: postgres
8        POSTGRES_PASSWORD: secret
9        POSTGRES_DB: myapp
10     volumes:
11       - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
12       - ./init-scripts:/docker-entrypoint-initdb.d
13     ports:
14       - "5432:5432"
15     networks:
16       - app-network
17     healthcheck:
18       test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"]
19       interval: 10s
20       timeout: 5s
21       retries: 5
22   app:
23     build:
24       context: ./app
25       dockerfile: Dockerfile
26     container_name: lab1-app
27     environment:
```

Создание Personal Access Token

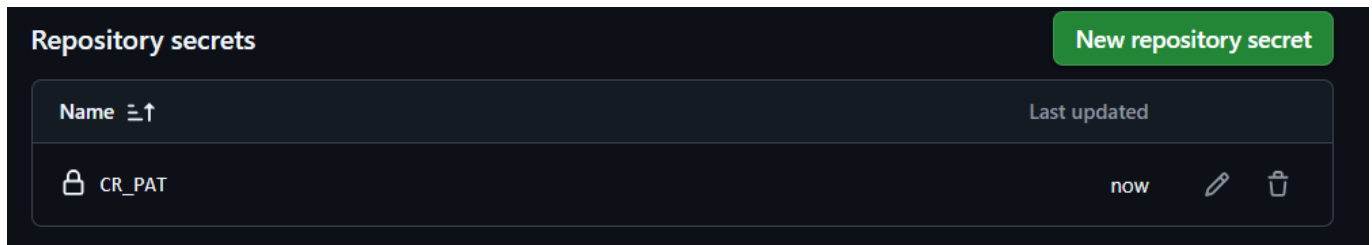
prz1-token — repo, write:packages

Never used

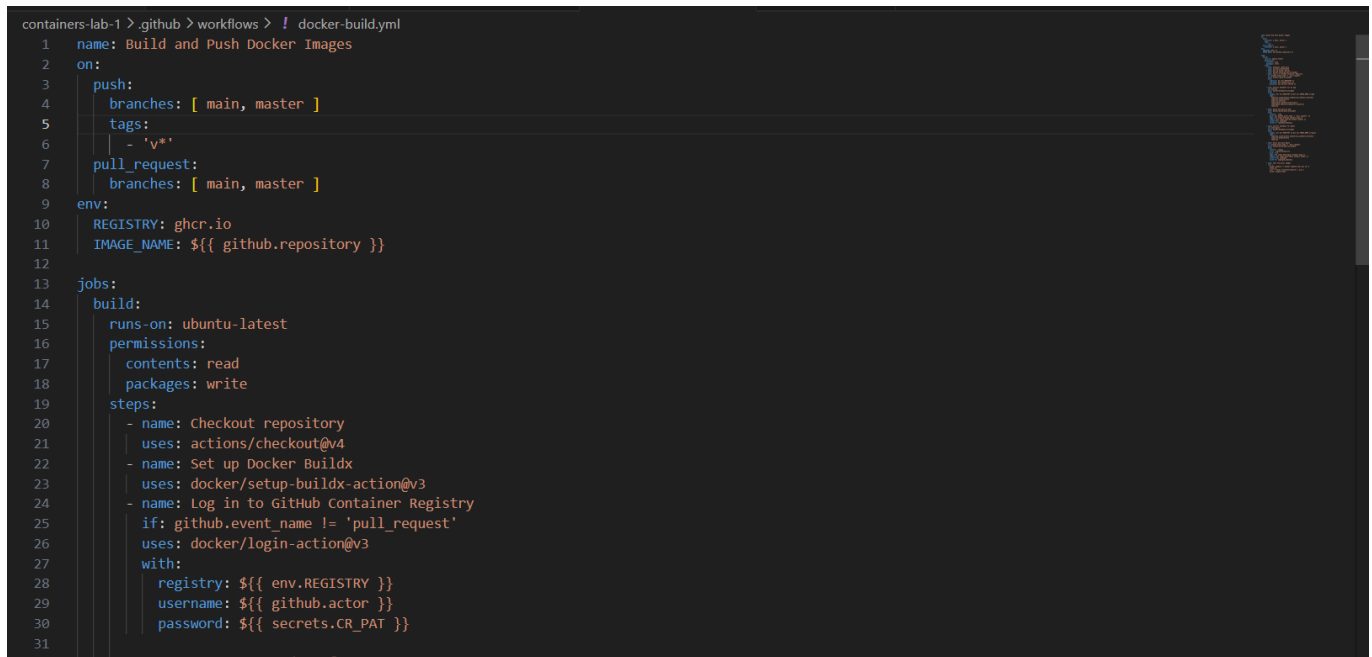
Delete

Expires on **Thu, Apr 9 2026**.

Настройка Secrets в репозитории



Создание Github Actions workflow



Текстовый docker-compose для CI



2. Скриншоты работающего приложения

2.1 Главная страница



Docker Multi-Container Application

Это приложение демонстрирует работу с Docker контейнерами:

Nginx

Go Backend

PostgreSQL

Добавить пользователя

Введите имя

Добавить

Список пользователей

ID	Имя	Действия
3	DevOps Student	Удалить
2	Container Master	Удалить
1	Docker Beginner	Удалить

Информация о контейнере:

Статус: healthy
Хост: localhost
Время:
10.03.2026, 19:55:53

2.2 Добавление пользователя



Docker Multi-Container Application

Это приложение демонстрирует работу с Docker контейнерами:

Nginx

Go Backend

PostgreSQL

Добавить пользователя

Добавить

Список пользователей

ID	Имя	Действия
4	testuser	Удалить
3	DevOps Student	Удалить
2	Container Master	Удалить
1	Docker Beginner	Удалить

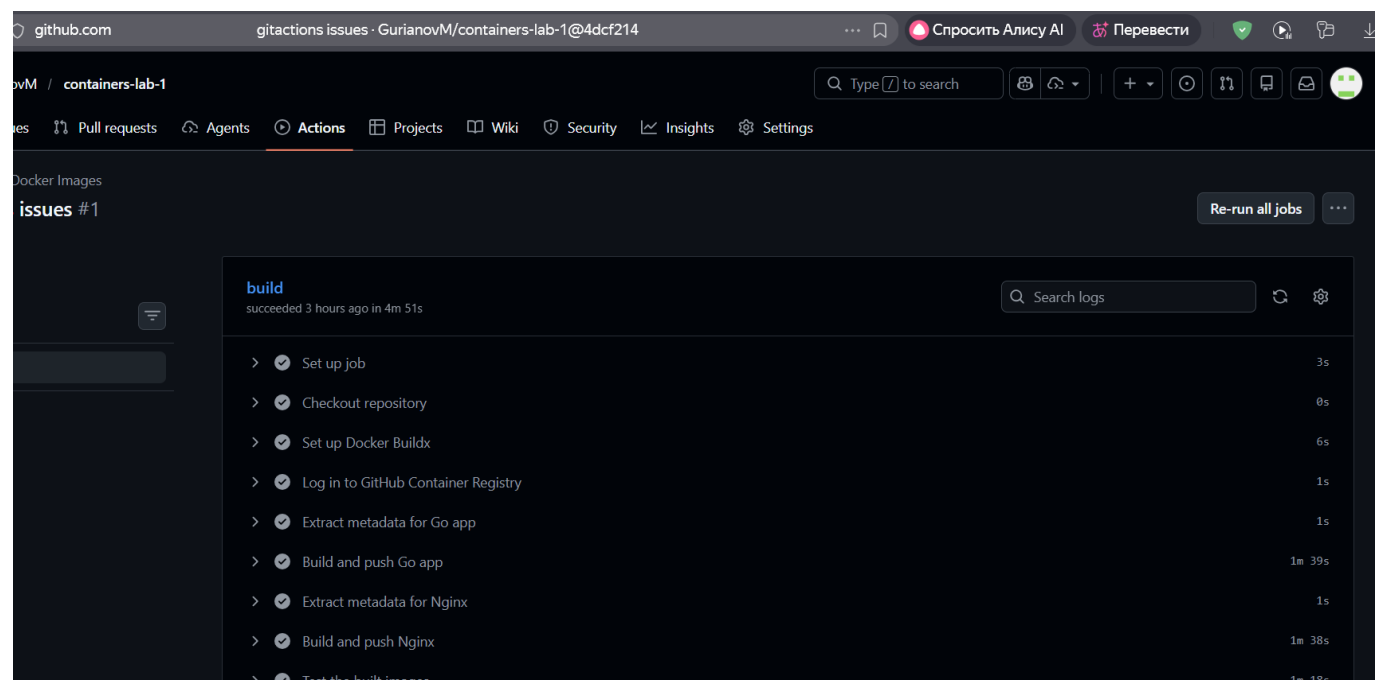
Информация о контейнере:

Статус: healthy
Хост: localhost
Время:
10.03.2026, 19:58:13

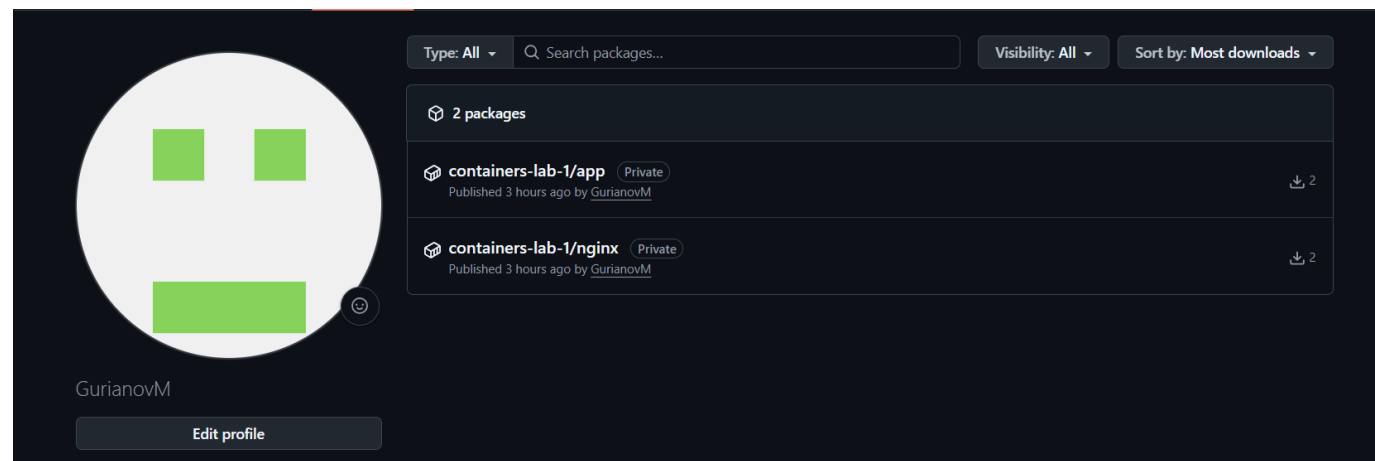
2.3 Список пользователей в БД

```
NGJ@DESKTOP-0UDB50U MINGW64 /d/Uni/6_sem/Docker-and-etc/pz1
$ docker exec -it lab1-postgres psql -U postgres -d myapp -c "
SELECT * FROM users"
 id |      name      |      created_at
----+-----+-----
  1 | Docker Beginner | 2026-03-10 15:04:04.109649
  2 | Container Master | 2026-03-10 15:04:04.109649
  3 | DevOps Student  | 2026-03-10 15:04:04.109649
  4 | testuser        | 2026-03-10 16:57:39.020448
(4 rows)
```

3.1 Успешный запуск workflow



3.2 Опубликованные образы в GHCR



4. Выводы

В данной практической работы были получены навыки развертывания проекта на языке Go. В ходе работы были развернуты PostgreSQL и nginx с помощью встроенных docker команд, а также все компоненты проекта были связаны общей сетью. Также были настроены отказоустойчивые хранилища данных - тома.

Не обошлось без трудностей. В процессе сборки проекта возникла проблема, при которой не выполнялось копирование index файла в папку static директории app. Из-за этого возникала ошибка выполнения docker-compose up.

Также в ходе практики опытным путем было выяснено, что docker крайне неустойчиво работает с путями к файлам, содержащими пробелы и кириллицу.

Также несколько раз возникали проблемы, когда требуемый для работы порт оказывался занят.